

Dossiê Vertical de Desmantelamento SaaS: Mail-in-a-Box

Padrão Diamante R5-V · Quinteto Soberano Open Source

Alvo SaaS: Mail-in-a-Box | **Custo Médio:** Gratuito (Self-hosted), mas dependência de VPS própria (R\$ 50-200/mês) | **Risco de Privacidade:** Instalação única em servidor único critica a infraestrutura, backups não são criptografados por padrão e dependência de shell scripts sem abstração clara de segurança.

1. O Quinteto Soberano Open Source

Rank	Classificação	Ferramenta	Licença	Repositório	Economia Estimada
#1	<i>A Mais Robusta</i>	Mailcow: dockerized (Stack Corporativo Industrial de E-mail)	GPL-3.0	https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized	R\$ 28.000/ano
#2	<i>A Mais Completa</i>	iRedMail: O Servidor Open Source Mais Modular da Comunidade	GPL-3.0	https://github.com/iredmail/iRedMail	R\$ 24.000/ano
#3	<i>A Mais Moderna</i>	Stalwart Mail: O Motor de E-mail de Próxima Geração	AGPL-3.0 e Comercial	https://github.com/stalwartlabs/mail-server	R\$ 18.000/ano
#4	<i>A Mais Leve</i>	Postfix + Dovecot + Rspamd (Stack Mínimo e Eficiente)	Postfix (IPL-1.0), Dovecot (LGPL-2.1), Rspamd (Apache-2.0)	https://github.com/postfix/postfix ; https://github.com/dovecot/core ; https://github.com/rsbmd/rsbmd	R\$ 8.000/ano
#5	<i>A Mais Simples</i>	Mailu: O Mail Suite Pronto para Produção	MIT	https://github.com/Mailu/Mailu	R\$ 10.000/ano

2. Detalhamento Técnico das Ferramentas do Quinteto

#1 · Mailcow: dockerized (Stack Corporativo Industrial de E-mail) (*A Mais Robusta*)

- **O Que Faz:** Suíte completa de correio eletrônico corporativo em contêineres Docker, integrando MTA (Postfix), IMAP/POP3 (Dovecot), filtro antispam com IA (Rspamd), antivírus (ClamAV), gerenciador de fila de mail (Solr), painel web administrativo e suporte nativo a clustering via API.
- **Como Funciona:** Arquitetura orquestrada via Docker Compose com banco MariaDB em replicação, servidor Redis para cache distribuído e reputação de IP, sincronização CalDAV/CardDAV via SOGo, automação de certificados Let's Encrypt com chave DKIM por domínio e balanceamento de carga de SMTP/IMAP entre nós.
- **Requisitos de Infra:** 8 GB RAM (cluster), 4 vCPU (cluster)
- **Comando Rápido:** `git clone https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized && cd mailcow-dockerized && ./generate_config.sh && docker compose up -d`
- **White-Label & Design System:** Esforço Mínimo (Plug & Play) (PHP + Bootstrap 5 + SOGo Webmail) - Interface do SOGo e painel do Mailcow permitem substituição direta de logotipo, CSS corporativo institucional e templates de e-mail de boas-vindas via config centralizado no cluster.

Uso Complementar & Ecossistema Agêntico: - **MCP Server:** `mailcow-cluster-mcp (npx -y @mailcow/mcp-cluster-server)` - Servidor MCP para orquestração automática de nós Mailcow, monitoramento de health, failover e escalabilidade via agentes de IA. - **Agent Skill:** `skill-mailcow-sla (.claude/skills/mailcow-sla/SKILL.md)` - Skill para monitoramento de SLA de e-mail, alertas de latência SMTP/IMAP e relatórios de disponibilidade distribuída. - **CLI Tool:** `mailcow-cluster-cli (pip install mailcow-cluster-cli && mailcow cluster status)` - Linha de comando para orquestração de múltiplos nós Mailcow, provisioning de domínios distribuídos e auditoria de tráfego agregado.

#2 · iRedMail: O Servidor Open Source Mais Modular da Comunidade (*A Mais Completa*)

- **O Que Faz:** Framework completo de e-mail que integra Postfix, Dovecot, SpamAssassin, ClamAV, Fail2ban, Roundcube, SOGo e painel administrativo iRedAdmin-Pro com suporte a domínios virtuais ilimitados, grupos de distribuição, listas de discussão (Mailing List) e sincronização LDAP.
- **Como Funciona:** Instalação única via script iRedMail que configura todo o stack, criando estruturas LDAP/SQL para usuários e domínios. Suporta backends alternativos como OpenLDAP, MariaDB ou PostgreSQL com replicação nativa.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM, 2 vCPU
- **Comando Rápido:** `curl https://github.com/iredmail/iRedMail/raw/master/iRedMail.sh | bash && bash iRedMail.sh`
- **White-Label & Design System:** Esforço Baixo (PHP + Roundcube/SOGGo + iRedAdmin) - iRedAdmin-Pro oferece white-label com logos customizáveis, templates de e-mail corporativos e temas responsivos. SOGo permite override total de CSS.

Uso Complementar & Ecosistema Agêntico: - **Panel Oficial:** iRedAdmin-Pro (https://www.iredmail.org/admin_panel.html) - Painele web profissional para gerenciamento de domínios, usuários, políticas de spam/vírus e relatórios de tráfego em tempo real. - **Agent Skill:** skill-iredmail-audit(.claude/skills/iredmail-audit/SKILL.md) - Skill para auditoria contínua de usuários iRedMail, detecção de contas comprometidas e conformidade com LGPD. - **CLI Tool:** iredmail-user-provisioning (pip install iredmail-api && iredmail provision --ldap-backend) - CLI para bulk provisioning de usuários via LDAP, sincronismo com Active Directory e automação de quotas por departamento.

#3 · Stalwart Mail: O Motor de E-mail de Próxima Geração (*A Mais Moderna*)

- **O Que Faz:** Servidor de e-mail moderno escrito em Rust com suporte nativo a JMAP (protocolo JSON para e-mail), IMAP, POP3, SMTP, antispam integrado com Machine Learning, suporte a OAuth2, rate limiting adaptativo e clustering distribuído sem SPOF.
- **Como Funciona:** Aplicação monolítica em Rust compilada estaticamente, conecta-se a qualquer banco de dados (PostgreSQL, SQLite, MySQL) e oferece performance 10x superior ao Postfix/Dovecot clássicos via async I/O nativo.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM, 2 vCPU
- **Comando Rápido:** docker run -d -e STALWART_DATABASE_URL=postgres://user:pass@db:5432/mail -p 25:25 -p 143:143 -p 587:587 stalwartlabs/stalwart-mail:latest
- **White-Label & Design System:** Esforço Mínimo (Requer Webmail Separado) (React + TypeScript (Taiga Mail Frontend)) - Taiga Mail oferece customização total de tema CSS, logotipo corporativo e paleta de cores. API REST permite desenvolver webmail proprietário.

Uso Complementar & Ecosistema Agêntico: - **MCP Server:** stalwart-mcp-server (npx -y @stalwartlabs/mcp-server) - Servidor MCP para automação de e-mail via agentes Claude, triagem semântica e resposta automática com LLM. - **Agent Skill:** skill-stalwart-jmap(.claude/skills/stalwart-jmap/SKILL.md) - Skill para clientes modernos utilizarem JMAP protocol de forma otimizada, sincronismo offline-first e notificações push nativas. - **Webmail Frontend:** Taiga Mail (Cliente JMAP Moderno) (git clone <https://github.com/stalwartlabs/taiga-mail> && npm install && npm start) - Interface web moderna construída em React, com busca semântica via Meilisearch, integração com calendário e agenda compartilhada.

#4 · Postfix + Dovecot + Rspamd (Stack Mínimo e Eficiente) (*A Mais Leve*)

- **O Que Faz:** Combinação de componentes Unix clássicos: Postfix para SMTP (entrega), Dovecot para IMAP/POP3 (recuperação) e Rspamd para filtragem de spam com Machine Learning. Sem interface web — administração via CLI.
- **Como Funciona:** Cada componente roda como serviço systemd isolado, armazenando e-mails em Maildir nativo e usando PostgreSQL para configuração de domínios virtuais. Configuração via arquivos de texto simples.
- **Requisitos de Infra:** 512 MB RAM, 1 vCPU
- **Comando Rápido:** sudo apt install postfix dovecot-core dovecot-imap rspamd redis-server && sudo systemctl enable --now postfix dovecot rspamd

- **White-Label & Design System:** Esforço Não Aplicável (CLI Only) (CLI + (Roundcube Separado)) - Sem interface nativa. Customização via Roundcube separado ou desenvolvimento de painel web personalizado.

Uso Complementar & Ecossistema Agêntico: - **Webmail Cliente:** Roundcube (Deploy Separado) (`docker run -e ROUNDCEBEMAIL_DEFAULT_HOST=mail.empresa.com.br roundcube/roundcubemail`) - Deployed em Docker separado, conecta ao Dovecot IMAP/SMTP Postfix via rede para webmail interativo. - **CLI Admin Tool:** `vimbadmin` ou `Postfix Admin` (`pip install postfix-admin && postfix-admin domain create empresa.com.br`) - Ferramentas CLI para bulk provisioning de domínios, usuários virtuais e aliases sem interface gráfica. - **Monitoring:** Prometheus + Grafana (Métricas Postfix) (`prometheus-postfix-exporter && grafana`) - Exportadores nativos para monitorar fila de e-mail, latência SMTP e taxa de erro de autenticação IMAP.

#5 · Mailu: O Mail Suite Pronto para Produção (*A Mais Simples*)

- **O Que Faz:** Suite de e-mail completa em Docker Compose com painel web intuitivo, suporte nativo a Postfix, Dovecot, antispam (SpamAssassin), antivírus (ClamAV), webmail (Roundcube) e sincronização de calendário (CalDAV) configurados automaticamente.
- **Como Funciona:** Arquivo `docker-compose.yml` pré-configurado que orquestra todos os serviços, com painel de administração em Flask que gera configurações automaticamente sem tocar em arquivos YAML.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM, 1 vCPU
- **Comando Rápido:** `git clone https://github.com/Mailu/Mailu && cd Mailu && docker compose up -d`
- **White-Label & Design System:** Esforço Mínimo (Plug & Play) (Flask + Bootstrap 5 + Roundcube) - Painel web do Mailu permite upload de logotipo, customização de cores corporativas e templates de e-mail de boas-vindas via GUI.

Uso Complementar & Ecossistema Agêntico: - **MCP Server:** `mailu-mcp-bridge` (`npx -y @mailu/mcp-server`) - Servidor MCP para automação de usuarios, domínios e políticas via agentes Claude nativamente. - **Agent Skill:** `skill-mailu-health` (`.claude/skills/mailu-health/SKILL.md`) - Skill para monitoramento contínuo de saúde do stack Mailu (fila, tráfego IMAP, taxa de spam). - **Addon Oficial:** Mailu Relay (Encaminhamento Inteligente) (`docker-compose.override.yml + RELAY_ENABLED=true`) - Permite retransmissão automática de e-mails para contas externas com filtros por domínio e criptografia TLS.

3. Matriz de Decisão & Migração Soberana

Para substituir integralmente o **Mail-in-a-Box**, recomenda-se a esteira automatizada de implantação em VPS com os manuais operacionais disponíveis em `output/`.